개 발 일 자 : 2026.10.09

확 정 일 자 :

(반도체장비개발과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체기계설계전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계설계	기계설계	구조해석설계
기계	기계가공	절삭가공	CAM
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비(주)
전기·전자	전자기기개발	3D프린터개발	3D프린터용 제품제작

한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체장비개발과 반도체기계설계전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2096시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체장비 Level 4

4.교육훈련대상자 : 반도체장비 기계설계 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

- 2D·3D CAD 설계와 시뮬레이션을 기반으로 장비의 구조를 이해하고 장비를 직접 설계·제작이 가능한 실무형 설계전문가를 양성
- 구조해석 등을 통한 시뮬레이션으로 최적화 설계 기술 응용
- 3D프린팅을 통한 시제품 제작으로 설계의 효율성과 안정성을 검증
- 산업체 연계 교육으로 현장 실무능력과 공학윤리에 기초한 창의적 설계역량 향상

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *240 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	학교생활과 직무의 이해	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
컴퓨터활용능력	컴퓨터활용능력	32
한국사	한국사	32
반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
실용적글쓰기	자기소개서 등 실용적 글쓰기	32

AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	멘토링,스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	AI프로그래밍언어	3					AI기구설계	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	반도체	반도체공정	2	
2		반도체재료	2	
3		반도체장비개론	2	

2) NCS 적용 교과 : *784 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	3D프린팅실습	1903110205_23v3	엔지니어링모델링	48	3	자체제작교재
	CAD실습	1501020203_25v3	레이아웃설계	48	3	NCS 학습모듈
	CAM실습	1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	3	자체 제작 교재
	구조해석실습	1501020309_25v5	정적구조해석	48	3	자체제작교재
	기계설계실습	1501020208_25v4	동력전달장치설계	16	2	자체제작교재
		1501020210_25v4	치공구설계	16		자체제작교재
	시스템제어실습	1503010201_14v3	기계시스템 분석	48	3	시중제작교재
	반도체장비조립실습	1903060322_19v3	반도체장비 기구조립	48	3	자체제작교재
	반도체유지보수실습	1903060313_23v3	반도체장비 고객지원	48	3	자체제작교재
	형상모델링검토	1501020213_25v4	형상모델링 검토	48	3	자체제작교재
	형상모델링작업	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	자체제작교재
	반도체장비모듈설계응용	1903060332_23v3	반도체 진공·플라즈마장비 기구설계	48	3	자체제작교재
	반도체장비모듈설계기초	1903060303_23v3	반도체장비 유틸리티 기구설계	48	3	자체제작교재
	반도체장비유틸리티실습	1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	48	3	자체제작교재
	반도체장비설계기초	1903060301_23v3	반도체 장비 컨셉설계	48	3	자체제작교재
	열유체역학해석	1501020304_25v3	유동해석	48	3	시중교재
	반도체장비해석기초	1501020310_25v5	정적구조해석평가	48	3	자체제작교재
	엔지니어링설계실습	1501020202_25v4	메커니즘구성	32	2	자체제작교재

3) NCS 미적용 교과 : *688 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	반도체공정	반도체 제조공정	32	2

필수	융합프로젝트실습2	조별로 프로젝트 제품 제작 및 해석	64	4
	융합프로젝트실습1	조별로 프로젝트 기획	64	4
	반도체장비개론	반도체장비개론	32	2
	반도체재료	반도체 물성의 특징을 이해하고 반도체 재료의 종류와 특성을 이해	32	2
선택	반도체장비설계응용	플라즈마장비 설계	48	3
	AI기구설계	다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동 시뮬레이션	48	3
	AI프로그래밍언어	Python 프로그래밍 언어 기초 문법 및 자료 구조 습득	48	3
	K품질인증과불확도	각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해	48	3
	반도체장비해석응용	설계 검증 및 구조 개선을 통한 최적화설계	48	3
	반도체장비성능평가	반도체장비를 운영하고 성능 및 신뢰성에 대해 평가	48	3
	창의적공학	창의와 공학의 이해와, 창의적발상도구를 활용할 수 있다.	32	2
	재료역학	기초공학과 재료역학	32	2
	창의모형제작실습	기구 및 모형을 설계·제작	48	3
	기계설계	기계요소의 종류와 요소 선정을 할 수 있다	32	2
	기계제도	기계제도의 기본규격과 도면해독의 이해	32	2

7. 훈련이수체계도

7수준	레이아웃설계		
6수준	메커니즘구성		유동해석
5수준	동력전달장치설계	반도체 장비 컨셉설계	기계시스템 분석
			정적구조해석평가
4수준	치공구설계	반도체 진공·플라즈마장비 기구설계	정적구조해석
		반도체장비 유틸리티 기구설계	
3수준	형상모델링 검토	반도체장비 고객지원	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그
			엔지니어링모델링
			프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
2수준		반도체장비 기구조립	3D형상모델링작업
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계시스템설계	반도체장비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			848	114	34	97	27	12	15	33	11	30	32	9	23	22	2	29
계			64	18	17	2	6	6	0	5	5	0	6	4	2	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
		스포츠리더십		2	2								2	2				
	소 계		0	12	11	2	4	4	0	3	3	0	4	2	2	1	2	0
	선택	멘토링		1	1		1	1										
		컴퓨터활용능력		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		반도체산업안전		1	1					1	1							
		실용적글쓰기		2	2					2	2							
		한국사		2	2								2	2				
		AI활용		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
계			784	96	17	95	21	6	15	28	6	30	26	5	21	21	0	29
전공	소 계		0	14	6	8	2	2	0	2	2	0	6	2	4	4	0	4
	필수	반도체재료		2	2		2	2										
		반도체공정		2	2					2	2							
		반도체장비개론		2	2								2	2				
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	11	11	0	4	4	0	4	4	0	3	3	0	0	0	0
	선택(이론)	기계제도		2	2		2	2										
		재료역학		2	2		2	2										
		기계설계		2	2					2	2							
		창의적공학		2	2					2	2							
		K품질인증과불확도		3	3								3	3				
	소 계		784	67	0	67	15	0	15	20	0	20	17	0	17	15	0	15
	선택(실습)	AI프로그래밍언어		3		3	3		3									
		3D프린팅실습	48	3		3	3		3									
		CAD실습	48	3		3	3		3									
		구조해석실습	48	3		3	3		3									
		형상모델링작업	48	3		3	3		3									
		CAM실습	48	3		3				3		3						
		반도체장비조립실습	48	3		3				3		3						
		형상모델링검토	48	3		3				3		3						
		반도체장비모듈설계기초	48	3		3				3		3						
		반도체장비유틸리티실습	48	3		3				3		3						
		열유체역학해석	48	3		3				3		3						
		엔지니어링설계실습	32	2		2				2		2						
		기계설계실습	32	2		2							2		2			

전공	선택(실습)	시스템제어실습	48	3		3							3		3			
		반도체유지보수실습	48	3		3							3		3			
		반도체장비모듈설계응용	48	3		3							3		3			
		반도체장비설계기초	48	3		3							3		3			
		반도체장비해석기초	48	3		3							3		3			
		반도체장비성능평가		3		3										3		3
		반도체장비설계응용		3		3										3		3
		AI기구설계		3		3										3		3
		반도체장비해석응용		3		3										3		3
		창의모형제작실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

<table>
<tr><td>학습자명 :</td><td>(0 반, 0 번)</td><td colspan="2">평가자명(교수자) :</td><td>평가일시</td></tr>
<tr><td rowspan="3">교과명 :</td><td rowspan="3">직업과경력개발</td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td>1차 :</td></tr>
<tr><td>2차 :</td></tr>
<tr><td>3차 :</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">평가방법 :
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)</td><td colspan="3">전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)</td></tr>
<tr><td>성취수준</td><td colspan="2">수행정도</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6"></td><td></td><td colspan="2">5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.</td></tr>
<tr><td>평가영역
(단원명)</td><td colspan="3">수행준거</td><td>예</td><td>아니오</td></tr>
<tr><td rowspan="2">협업을 통한 문제해결</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
자신 및 직업에 대한 현실적 이해를 바탕으로 자신에게 맞는 취업을 하며 취업 후 조직원 소통과 화합으로 참인엔지니어로서 역할을 잘 수행 할 수 있다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	경력개발능력(1) / 삶과 직업	1			
2	경력개발능력(2) / 삶과 직업	1			
3	경력개발능력(3) / 입사서류 작성	1			
4	경력개발능력(4) / 자기소개서 작성	1			
5	경력개발능력(5) / 면접스킬	1			
6	경력개발능력(6) / 면접스킬	1			
7	경력개발능력(7) / 이미지 메이킹	1			
8	경력개발능력(8) / 이미지 메이킹	1			성인지 관련
9	경력개발능력(9) / 성인지 관련	1			성인지 관련
10	경력개발능력(10) / 모의 면접/ 성인지 관련	1			
11	갈등관리능력(1) / 타인의 생각, 감정이해	1			
12	갈등관리능력(2) / 직장에서 상사와 나	1			
13	인적관리능력(1) / 멘토와 멘티/ 양성평등	1			양성평등
14	인적관리능력(2) / 멘토와 멘티/ 양성평등	1			양성평등
15	경력개발능력(11) / 경력전략 수립	1			
16	경력개발능력(12) / 참인 엔지니어 되기	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
컴퓨터활용능력			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
컴퓨터에 대한 기초사용능력과 엑셀, 파워포인트 등의 프로그램을 사용할 수 있다		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터 시스템 및 운영체제의 이해	2			
2	파일 및 폴더 관리	2			
3	문서작성 프로그램의 기본 기능	2			
4	문서 편집 및 서식 설정	2			
5	표 및 그림을 활용한 문서작성	2			
6	업무용 문서 및 보고서 작성	2			
7	스프레드시트 프로그램의 이해	2			
8	데이터 입력 및 셀 서식 설정	2			
9	기본 함수 및 수식 활용	2			
10	논리함수 및 데이터 처리	2			
11	데이터 정렬 및 필터 활용	2			
12	차트 작성 및 데이터 시각화	2			
13	프레젠테이션 프로그램의 이해	2			
14	슬라이드 작성 및 디자인	2			
15	발표자료 작성 및 편집	2			
16	종합 실무문서 작성 및 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
한국사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
한국사를통하여기본적인역사지식습득과역사적사고발달, 문화와사회적이해를통해시민의식을함양한다		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	한국사의 이해 및 역사적 사고	2			
2	고대국가의 형성과 삼국시대 주요 인물	2			
3	고려의 건국과 주요 역사적 사건	2			
4	조선의 건국과 국가체제의 확립	2			
5	세종대왕과 조선의 과학기술 발전	2			
6	임진왜란·병자호란과 조선사회의 변화	2			
7	조선 후기 사회변동과 개혁사상	2			
8	흥선대원군과 개항기 조선의 변화	2			
9	갑오개혁과 대한제국의 수립	2			
10	일제강점기와 국권회복운동	2			
11	3·1운동과 대한민국 임시정부	2			
12	광복과 대한민국 정부 수립	2			
13	6·25전쟁과 전후 한국사회	2			
14	민주화운동과 민주주의 발전	2			
15	대한민국의 산업화와 경제성장	2			
16	현대 한국사와 미래사회에 대한 성찰	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
실용적글쓰기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 자기소개서 등 실용적 글쓰기를 위한 작문의 기초를 익힌다. ● 자신의 경험 성찰을 기반으로 하는 다양한 에피소드를 두괄식으로 작성한다. ● 자기소개서의 기본틀을 만들어 참신한 자기소개서 작성을 연습한다. ● 경험 성찰의 내용을 긍정적으로 말하기와 글쓰기로 표현하도록 훈련한다.	○ 주교재 - 글쓰기를 통한 자기표현, 정희숙 · 안후남 공저, 영민출판사, 2018

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개 및 수업진행 안내	2			
2	문장과 단락 쓰기의 기초	2			
3	실용적 글쓰기 과정 이해, 개요작성 실습	2			
4	자기표현을 위한 말하기와 글쓰기 실습	2			
5	성장과정 말하기와 글쓰기 & 피드백	2			
6	자신의 강점(약점) 말하기와 글쓰	2			
7	삶(직업)에서 소중한 가치 말하기와 글쓰기	2			
8	중간고사	2			
9	나의 일경험 소개하기(말하기)와 글쓰기	2			
10	희망 직업 소개와 요구역량 글쓰기	2			
11	존경하는 인물 소개하기와 글쓰기 2 실습, 12 나의 보유역량 소개하기(말하기)와 글	2			
12	나의 보유역량 소개하기(말하기)와 글쓰기	2			
13	가장 힘들었던 경험 말하기와 글쓰기	2			
14	직업인으로서의 포부와 계획 글쓰기 & 피드백	2			
15	역량중심 1분 자기소개 말하기와 글쓰	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
반도체공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성,동작원리와 반도체 제조공정별 작업 내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막 공정	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작 원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
반도체재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
물질의 기초적인 물성을 파악하고, 전도성 재료, 반도체 재료, 절연체 재료 등의 종류와 특성 및 응용에 대한 내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질의 기초물성	2			
2	전도성 재료	2			
3	전선 및 케이블 재료	2			
4	금속 저항 재료	2			
5	비금속저항 재료	2			
6	실리콘 반도체 재료 1	2			
7	화합물 반도체 재료 1	2			
8	중간고사	2			
9	화합물 반도체 재료 2	2			
10	절연 재료	2			
11	자성 재료	2			
12	초전도 재료	2			
13	센서 재료	2			
14	나노 구조 재료 1	2			
15	나노 구조 재료 2	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세정 공정 이해	2			
2	세정 장비 이해하기	2			
3	세정 공정 분석	2			
4	반도체 장비 운영	2			
5	산화 공정 이해	2			
6	산화 공정 Operation	2			
7	포토공정 Operation	2			
8	중간고사	2			
9	식각 공정 Operation	2			
10	습식 식각과 건식 식각	2			
11	확산 공정 장비 Operation	2			
12	불순물 주입 공정	2			
13	증착 공정 장비	2			
14	CVD, PVD 이해	2			
15	노광 및 트랙장치 구성	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
기계설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체장비를 구성하고 있는 체결용, 동력전달용 요소에 대해 알 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계설계 개론	2			
2	체결요소의 종류	2			
3	체결요소의 종류				
4	체결요소의 설계	2			
5	축용 요소의 종류	2			
6	축용 요소의 설계	2			
7	축이음 요소의 종류	2			
8	축이음 요소의 설계	2			
9	중간고사	2			
10	동력전달장치 종류	2			
11	동력전달장치 종류				
12	동력전달장치 설계	2			
13	동력전달장치 설계				
14	제어요소의 종류	2			
15	제어요소의 설계	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
제작도면 및 조립도면을 작성하기 위한 기초 이론에 대해 학습하고, 제작의 용이성을 위해 적합한 공차를 작성 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도 일반	2			
2	도면의 크기와 양식	2			
3	선의 용도와 종류	2			
4	투상법	2			
5	투상법				
6	단면도	2			
7	치수기입 방법	2			
8	치수기입 구성	2			
9	치수기입 원칙	2			
10	표면거칠기	2			
11	기하공차	2			
12	끼워맞춤 공차	2			
13	치수 공차	2			
14	체결요소 제도	2			
15	동력전달요소 제도	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
재료역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
구조물에 대한 기초 개념의 이해와 원리를 응용하여 설계할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학 기초단위 및 단위환산	2			
2	기초 수학 및 삼각함수의 이해	2			
3	힘의 개념 및 힘의 합성과 분해	2			
4	모멘트 및 우력의 이해	2			
5	힘의 평형조건 및 자유물체도	2			
6	지점반력 및 구조물의 평형	2			
7	재료의 기계적 성질	2			
8	응력과 변형률의 이해	2			
9	후크의 법칙 및 탄성계수	2			
10	인장 및 압축하중에 의한 변형	2			
11	전단응력 및 전단변형	2			
12	단면의 성질 및 단면2차모멘트	2			
13	보의 전단력 및 굽힘모멘트	2			
14	보의 굽힘응력	2			
15	축의 비틀림 및 비틀림응력	2			
16	기계구조물의 강도 및 안전성 검토	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
창의적공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
현대사회의 흐름에 맞추는 창의적 사고, 팀 활동, 의사소통능력을 배양하고 아이디어 도출을 위한 단계와 문제해결 과정을 학습합니다	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창의적공학 개요 - 인공지능	2			
2	창의성과 공학	2			
3	아이디어 기법 - 마인드 맵	2			
4	창의적 공학 프로세스	2			
5	공학설계, 문서작성	2			
6	문제 인식, 정의	2			
7	팀 워크와 팀 운영	2			
8	중간고사	2			
9	아이디어 창출	2			
10	아이디어 기법 - 브레인스토밍	2			
11	아이디어 기법 - 브레인스토밍				
12	아이디어 기법 - 트리즈	2			
13	아이디어 기법 - 트리즈				
14	아이디어 평가	2			
15	프로젝트 발표수업	2			
16	프로젝트 발표수업				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
K품질인증과불확도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념과 ISO/ IEC 17025를 이해하여 산업체 품질 관리 분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤리교육 (공정, 청렴 등	1			
1	KOLAS 국제적합성평가 시스템 개요	2			
2	KOLAS 인정제도 개요와 국제단위	3			
3	KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령(R-002)	3			
4	KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(R-002 4조)	3			
5	KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항)	3			
6	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	3			
7	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	3			
8	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	1			
8	평가(KS Q ISO/IEC 17025 운영실무)	2			
9	측정불확도 개념, 기초 통계이론 및 실습	3			
10	측정불확도 추정 및 표현(G-001)	3			
11	측정불확도 추정_시험 분야(G-004)	3			
12	측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)	3			
13	측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습	3			
14	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	3			
15	측정불확도 추정 및 사례분석 실습				
16	측정불확도 산출법 응용 실습	1			
16	평가(측정불확도 추정)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
3D프린팅실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
개발된 제품의 기능 및 성능이 제품 규격서를 만족하는지 확인하기 위하여 조립 공정도에 따라 시제품을 제작하고 검증할 수 있다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903110205_23v3 엔지니어링모델링	48	2D 스케치하기	3		
2			3D 엔지니어링 객체형성하기	20		
3			객체 조립하기	20		
4			출력용 설계 수정하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D프린팅실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
2D 스케치하기	결정된 디자인 구현을 위하여 3D 엔지니어링 소프트웨어 기능을 파악할 수 있다.		
	파악된 3D 소프트웨어 기능을 활용하여 정투상도 중 한 개의 평면을 선택할 수 있다.		
	선택한 평면상에 다양한 기하학적 형상을 드로잉(Drawing) 할 수 있다.		
	드로잉(Drawing)된 형상에 설계변경이 용이하도록 구속조건을 부여할 수 있다.		
3D 엔지니어링 객체형성하기	드로잉(Drawing)한 형상을 바탕으로 설계 조건을 고려하여 파트(Part)를 만드는 순서를 정할 수 있다.		
	정해진 작업순서에 따라 드로잉(Drawing)한 형상을 활용하여 입체화할 수 있다.		
	입체화된 파트의 관리가 용이하도록 부품명, 속성을 부여할 수 있다.		
객체 조립하기	조립의 기준이 될 파트(part)를 우선 배치할 수 있다.		
	우선배치 된 기준파트를 중심으로 나머지 파트를 조립할 수 있다.		
	조립된 파트간의 정적간섭, 틈새여부, 충돌여부를 파악하여 파트를 수정할 수 있다.		
출력용 설계 수정하기	3D프린터 방식과 재료를 고려하여 파트의 공차, 크기, 두께를 변경할 수 있다.		
	3D프린팅 출력물 후가공 작업 편리성을 위하여 파트를 분할할 수 있다.		
	3D프린팅 출력물의 품질을 고려하여 파트의 부가요소를 추가하고 출력용 엔지니어링 모델링데이터로 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체장비 개념설계를 수행하기 위한 배치도 작업에서 설계 사양과 구성요소를 확인하여 도면을 생성할 수 있다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020203_25v3 레이아웃설계	48	레이아웃 준비하기	10		
2			레이아웃 작성하기	32		
3			레이아웃 검증하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
레이아웃 준비하기	제품의 목표 사양에 따라 부품의 특성과 기능 및 성능을 확인 할 수 있다.		
	부품의 적용 가능성을 검토하여 부품의 특성, 형상 및 치수에 따라 스케치할 수 있다.		
	제품기획의 목표사양에 따라 기능과 성능을 검토하여 설계 구성요소를 선정할 수 있다.		
레이아웃 작성하기	설계된 요소부품과 모듈에 따라 제품의 설계 목표에 맞게 기능 전개도와 부품 배치도를 작성할 수 있다.		
	제품의 공간상 제약조건, 부품 상호간의 간섭, 생산 공정의 조건에 따라 설계 구성요소들의 적절한 조합 및 배치도를 작성할 수 있다.		
	선정된 기계요소 및 규격생산품에 따라 정확하게 레이아웃을 설계할 수 있다.		
레이아웃 검증하기	표준 운영절차에 따라 레이아웃 도면을 검토할 수 있다.		
	구성 요소의 적절한 배치에 따라 작성된 도면(CAD)의 모순과 오류를 수정할 수 있다.		
	이상부품 발생 시 수정 및 목록화하여 레이아웃 도면을 재작성 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
CAM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAM S/W를 사용 2차원, 3차원형상을 모델링하여 CAM 소프트웨어를 이용할 수 있으며, 가공시뮬레이션을 통해 반도체부품 제작도면을 작성하기 위한 기초지식을 습득할 수 있다.	자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	16		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	16		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
구조해석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
구조해석 프로그램을 활용하여 기계구조물의 응력과 변형을 분석하고, 구조적 안전성을 검증하는 능력 함양.		자체제작교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020309_25v5 정적구조해석	48	해석준비하기	24		
2			정적구조해석 실시하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	구조해석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
해석준비하기	실제 작동조건에 따라 하중조건을 적용할 수 있다.		
	실제 작동조건에 따라 구속조건을 적용할 수 있다.		
	해석용 모델의 단순화에 따른 하중조건과 구속조건을 적용할 수 있다.		
	부품간 선형 접촉 조건에 따라 구속조건을 적용할 수 있다.		
정적구조해석 실시하기	해석 목적에 따라 산출하고자 하는 해석 결과 데이터를 지정할 수 있다.		
	정적구조해석 운영절차에 따라 해석 결과 데이터를 산출할 수 있다.		
	해석과정에서 발생하는 오류를 수정할 수 있다.		
	해석조건별 해석 결과 데이터의 비교를 위해 해석을 그룹화하여 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
기계설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
동력전달장치와 지그류에 조립되는 부품을 KS 규격에 맞게 선정할수 있고, 가공품을 설계할 수 있다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020210_25v4 치공구설계	16	치공구설계 구성하기	3		
2			공정 설계하기	3		
3			치공구 설계하기	10		
4	1501020208_25v4 동력전달장치설계	16	요구사항 분석하기	3		
5			동력전달장치 특성 분석하기	3		
6			동력전달장치 설계하기	9		
7			동력전달장치 검증하기	1		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사항 분석하기	요구사항에 따라 설계목표를 수립할 수 있다.		
	요구사양을 검토하여 성능과 작동 조건을 결정할 수 있다.		
	설계 목표와 시장 가격 정보를 기반으로 원가를 분석할 수 있다.		
	필요한 자료를 수집하여 사양검토서를 작성할 수 있다.		
동력전달장치 특성 분석하기	설계목표에 맞는 장치를 기능 및 용도에 적합하게 구성할 수 있다.		
	주어진 조건과 요구사항에 적합한 동력전달장치를 결정할 수 있다.		
	동력전달장치의 종류 및 특성에 따라 운전방법을 결정할 수 있다.		
동력전달장치 설계하기	주어진 조건에 적합한 조립도를 작성할 수 있다.		
	동력전달 요소들의 기능 정보를 반영한 구성도를 작성할 수 있다.		
	동력전달 요소들의 사양 및 기능을 기준으로 동력전달장치의 상세 설계도를 작성할 수 있다.		
동력전달장치 검증하기	설계목표와 비교하여 설계 적합성을 판단할 수 있다.		
	시뮬레이션 도구를 통해 설계된 동력전달장치의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다.		
치공구설계 구성하기	생산부품의 도면과 성능을 분석할 수 있다.		
	생산부품의 형상과 재질에 따라 치공구 재질 및 내구성을 분석할 수 있다.		
	작업자의 안전과 편의성, 작업 시간을 고려하여 고정 방식을 결정할 수 있다.		
	수리 및 교환이 용이하게 치공구를 구성할 수 있다.		
공정 설계하기	생산부품의 형상과 치공구의 상호 작용에 따라 공정순서를 구성할 수 있다.		
	가공품의 탈부착이 용이하도록 작업자의 편의성과 공정 효율성을 고려하여 공정을 설계할 수 있다.		
	공정설계 조건에 따라 공정별로 가공 및 검사 도구를 설계할 수 있다.		
치공구 설계하기	치공구제작요소를 종류별로 구분하여 기본 형상을 스케치할 수 있다.		
	부품 생산성과 취급성을 확보하기 위해, 설계 기준에 따라 상세부품도면과 조립도를 작성할 수 있다.		
	요구사항에 적합한지 확인하기 위해 시뮬레이션으로 간섭 발생 여부를 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
시스템제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치의 제어를 위해 시스템 구조, 기능, 공정 등을 파악하고 모델링 하여 시제품을 제작할 수 있다.	시중제작교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010201_14v3 기계시스템 분석	48	기계시스템 구조 분석하기	10		
2			기계시스템 공정 분석하기	10		
3			기계시스템 모델링하기	28		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시스템제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계시스템 구조 분석하기	기계시스템 사양서와 사용자 요구사항을 바탕으로 기계시스템의 구조와 구성 요소를 파악할 수 있다.		
	기계시스템 사양서와 사용자 요구사항을 바탕으로 기계시스템에 요구되는 성능과 신뢰성을 분석할 수 있다.		
	해당 기계시스템이 운영될 환경과 제약 조건을 파악할 수 있다.		
	해당 기계시스템에 요구되는 보안 및 유지보수 관련 요구사항을 분석할 수 있다.		
기계시스템 공정 분석하기	기계시스템 사양서와 사용자 요구사항을 바탕으로 기능과 작동방법을 파악하고 구현할 수 있다.		
	기계시스템의 구조와 기능을 바탕으로 기계시스템이 수행할 공정을 분석할 수 있다.		
	기계시스템의 각 기능을 조작자가 용이하게 제어할 수 있는 방안을 도출할 수 있다.		
	기계시스템의 제어 시 발생할 수 있는 위험인자를 사전에 분석하여, 각 위험인자를 방지 및 보완할 수 있는 방안을 확보할 수 있다.		
기계시스템 모델링하기	기계시스템의 하드웨어 구성 요소를 구조별, 기능별 단위에 따라 구분하고 그룹화할 수 있다.		
	기계시스템의 하드웨어 구성 요소를 구조별, 기능별 단위에 따라 모델링할 수 있다.		
	기계시스템의 하드웨어 구성 요소 간의 인터페이스 방안을 도출할 수 있다.		
	모델링된 결과를 공유가 가능하도록 적절한 언어(또는 기법)로 표현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
반도체장비조립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체장비의 분해 · 조립 및 역설계를 통해 장비 구조를 이해하고, 기구부 설계 및 조립 능력 함양.		자체제작교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060322_19v3 반도체장비 기구조립	48	기구 유닛별 조립하기	30		
2			공정사양에 따른 조립하기	6		
3			기구 정밀도에 따른 조립하기	6		
4			양산정밀도에 따른 조립하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비조립실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기구 유닛별 조립하기	기구도면을 보고 조립되는 순서를 이해할 수 있다.		
	부분별 조립 순서를 이해하고 조립할 수 있다.		
	기구와 연관된 전기, 전자, 제어부품을 기본적으로 배치할 수 있다.		
	조립기구의 기능을 이해하고 원활히 작동할 수 있다.		
공정사양에 따른 조립하기	반도체 공정에 맞는 장비 조립을 할 수 있다.		
	반도체 전공정 진공장비를 이해하고 조립할 수 있다.		
	반도체 패키징 및 테스트 장비를 이해하고 조립할 수 있다.		
	반도체 검사 장비를 이해하고 조립할 수 있다.		
기구 정밀도에 따른 조립하기	반도체 장비 특성과 구조에 맞는 기본 기구 조립을 할 수 있다.		
	기본적인 하부 철골 구조에 주요 유닛별 조립을 정확히 연결할 수 있다.		
	중요부분을 정확한 위치에 조립할 수 있다.		
	기본조립이 된 후 개별 동작점검을 할 수 있다.		
양산정밀도에 따른 조립하기	반도체 장비 양산사양에 맞추어 최적화 되도록 조립할 수 있다.		
	요구된 장비 사양을 이해하고 각 부분과 전체가 정확한 사양을 만족하는지 확인하며 조립할 수 있다.		
	고객의 요구된 양산 정밀도를 만족하는 상세조립을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
반도체유지보수실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
PLC 제어의 기본 원리를 이해하고, 반도체설비보전기능사 실기와 연계한 설비 제어 및 유지보수 능력 함양.		자체제작교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060313_23v3 반도체장비 고객지원	48	장비 유지보수하기	3		
2			셋업 관리하기	33		
3			고객대응하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체유지보수실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 유지보수하기	고객이 운영 중인 장비의 운영 현황을 파악할 수 있다.		
	고객으로부터 제기된 문제를 분석하여 실제 원인을 찾을 수 있다.		
	정상 상태로 장비를 복원하기 위해 정해진 규정에 따라 주기적으로 장비의 예방 정비를 실시할 수 있다.		
	분석된 참 원인에 따라 장비를 조치하여 성능을 고장 이전의 정상 상태로 복원할 수 있다.		
	성능 업그레이드를 위한 하드웨어, 소프트웨어 등을 변경할 수 있고, 정상 상태로 운영될 수 있도록 관리할 수 있다.		
	공정과 장비를 최적의 상태로 유지하기 위한 매뉴얼 작성할 수 있다.		
셋업 관리하기	장비 입고 전 배관과 전선을 연결하는 작업(Hook up)사항을 점검하여 필요한 사항을 조치할 수 있다.		
	장비의 구성품을 매뉴얼에 따라 설치하고, 기능을 점검할 수 있다.		
	입고된 장비의 구성품을 점검하여 필요한 조치를 할 수 있다.		
	공정 스펙을 만족시키기 위해 조건을 설정할 수 있다.		
	장비와 공정 셋업 결과를 정리하여 보고서를 작성할 수 있다.		
고객대응하기	고객별, 제품별 요구사항에 따른 대응체계를 구축할 수 있다.		
	요구사항의 내용을 분석하여 해결방안을 도출할 수 있다.		
	도출된 내용을 검토한 후 적절한 조치를 진행할 수 있다.		
	고객요구사항 해결 후 조치 결과를 정리하여 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
형상모델링검토			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
3D 형상을 모델링을 분석하기 위해 CAD 프로그램을 활용하여 조립하고, 도면화하여 모델링을 수정 또는 검증할 수 있다.		자체제작교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020213_25v4 형상모델링 검토	48	모델링 분석하기	20		
2			모델링 데이터 출력하기	28		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	형상모델링검토		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모델링 분석하기	설계 도면을 고려하여 모델링 오류를 분석할 수 있다.		
	모델링 오류를 설계 도면에 맞게 수정할 수 있다.		
	조립조건에 따라 단품을 조립할 수 있다.		
	조립품에서의 부품간 간섭을 확인할 수 있다.		
모델링 데이터 출력하기	작업 표준서에 의하여 요구되는 3D 모델링 데이터 형식의 파일로 저장할 수 있다.		
	작업 표준서에 따라 작성된 도면 템플릿에 모델링 결과물을 배열할 수 있다.		
	출력 용지의 크기에 맞게 지정한 도면 영역을 출력할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
형상모델링작업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 3D 형상을 모델링하고, 각각의 단품을 조립하여, 형상설계 오류를 사전에 검증하고 수정할 수 있다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	10		
2			3D형상모델링 작업하기	38		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	형상모델링작업		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
반도체장비모듈설계응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비 공정부의 장비 주요 사양을 결정하고, 각종 공학적 역학 기술에 기반하여 주요 사양설계한 다음, 장비 주요부의 상세 설계를 진행할 수 있다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060332_23v3 반도체 진공 · 플라즈마장비 기구설계	48	진공 · 플라즈마장비 사양 결정하기	10		
2			진공 · 플라즈마장비 부품 선정하기	10		
3			진공 · 플라즈마장비 기구 설계하기	28		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비모듈설계응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
진공 · 플라즈마장비 사양 결정하기	반도체장비의 성능 요구사항을 만족시키기 위하여 진공 · 플라즈마장비의 구조와 기능을 조사할 수 있다.		
	반도체 진공 · 플라즈마장비에 필요한 모듈 및 핵심 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 진공 · 플라즈마장비의 사양을 결정할 수 있다.		
진공 · 플라즈마장비 부품 선정하기	반도체 진공 · 플라즈마장비 성능수준을 만족시키기 위한 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체 진공 · 플라즈마장비의 모듈, 요소기술 선정 및 세부설계에 적용하기 위하여 SEMI 표준을 파악할 수 있다.		
	세부설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다.		
	진공 · 플라즈마장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다.		
진공 · 플라즈마장비 기구 설계하기	선정된 주요부의 부분품 제작을 위하여 상세설계 도면을 작성할 수 있다.		
	SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다.		
	각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 진공 · 플라즈마장비를 기구설계 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
반도체장비모듈설계기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
장비 주요부의 정상 동작을 지원하기 위한 유틸리티 장치등 구성 요소 분석을 바탕으로 최적의 성능을 구현할 수 있도록 사양을 결정하고, 최적의 모터, 센서 및 배관 등의 소재 등을 설계할 수 있다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060303_23v3 반도체장비 유틸리티 기구설계	48	유틸리티부 사양 결정하기	10		
2			유틸리티부 부품 선정하기	36		
3			유틸리티부 기구 설계하기	2		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비모듈설계기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유틸리티부 사양 결정하기	반도체 공정장비의 각종 전원, 공압, 열, 유체 공급 및 배출을 포함한 유틸리티 구성 요소기술을 분석할 수 있다.		
	반도체 공정장비별 유틸리티 구성 요소기술에 대한 SEMI 표준 및 고객 요구사항을 검토할 수 있다.		
	펌프, 모터, 센서 및 배관 등의 소재 특성 및 기능의 장단점을 비교 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 성능수준과 고객요구를 고려하여 유틸리티의 사양을 결정할 수 있다.		
유틸리티부 부품 선정하기	반도체 유틸리티의 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체 공정장비 환경조건을 고려하여 유틸리티 환경을 설정할 수 있다.		
	반도체 유틸리티의 설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다.		
	공정별 유틸리티의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다.		
유틸리티부 기구 설계하기	선정한 유틸리티 기구들을 최적의 위치에 배치할 수 있다.		
	환경안전 및 위험물 관리기준에 적합한 안전부를 상세 설계할 수 있다.		
	SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다.		
	각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 유틸리티부 기구설계 할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통해 유틸리티부 기구설계의 적정성을 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
반도체장비유틸리티실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그램로직제어(PLC) 기본 운영이란 자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선 및 기본 프로그램을 작성한 후 시운전을 통해 프로그램을 수정 보완 할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 입출력 결선하기	10		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	10		
4			PLC 프로그램 시운전하기	10		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비유틸리티실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
반도체장비설계기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 기술 및 고객요구에 적합한 반도체 장비 개발을 위해 선행기술을 조사하고, 기본 장비개발 계획서를 작성한 다음, 장비의 핵심적인 성능과 구성을 개념적으로 설계할 수 있다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060301_23v3 반도체 장비 컨셉설계	48	선행기술 조사하기	10		
2			장비개발 계획서 작성하기	18		
3			장비개발 설계하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비설계기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
선행기술 조사하기	고객의 요구사항에 적합한 장비개발을 위해 반도체기술 로드맵, 논문, 학회발표, 특허 등을 조사할 수 있다.		
	조사된 자료를 기반으로 선행기술의 장 · 단점 장비의 용이성, 경제성, 기술의 적합성을 파악할 수 있다.		
	파악된 자료를 바탕으로 선행기술 조사보고서를 작성할 수 있다.		
장비개발 계획서 작성하기	고객의 요구사항을 바탕으로 장비 사양을 결정하고 세부 일정을 수립할 수 있다.		
	유관부서와의 회의를 통하여 개발 방법을 결정할 수 있다		
	장비개발 계획서를 작성하고 유관부서와 공유할 수 있다		
장비개발 설계하기	고객의 요구사양을 바탕으로 구조나 기능에 준한 설계업무를 분장할 수 있다		
	설계도면을 근거로 기능상 누락된 부분의 유무를 검토할 수 있다		
	정리된 컨셉를 설계하고 이를 근거로 고객과 최종 컨셉을 결정할 수 있다		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
열유체역학해석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
열유체역학의 기본 원리를 이해하고, 해석 프로그램을 활용하여 열전달 및 유동 특성을 분석하는 능력 함양.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020304_25v3 유동해석	48	해석준비하기	6		
2			유동해석 실시하기	36		
3			해석결과 평가하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	열유체역학해석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
해석준비하기	기계구동 요소에 따라 유동해석을 위한 응용프로그램을 선정할 수 있다.		
	유체의 유동조건에 따라 경계조건과 물성치 입력 데이터를 설정할 수 있다.		
	유체의 유동 특성에 따라 해석 모델을 설정할 수 있다.		
	해석결과에 따른 검증을 위하여 기존 해석자료와 규격기준을 확보할 수 있다.		
유동해석 실시하기	사용매뉴얼의 운영절차에 따라 해석 소프트웨어를 활용할 수 있다.		
	사용매뉴얼에 따라 결과를 도출할 수 있다.		
	해석과정에서 발생하는 오류에 대하여 해결대책을 수립할 수 있다.		
	설계사양과 구성요소에 따라 전체 시스템과 개별 요소에서 요구되는 유동특성을 확인할 수 있다.		
	유동특성에 따라 최적의 해석 실시 조건을 단계별로 정리할 수 있다.		
해석결과 평가하기	해석 결과에 따라 타당성과 효용성을 검증할 수 있다.		
	검증된 결과에 따른 개선 대책을 수립할 수 있다.		
	해석 결과에 대한 시각적 자료를 작성할 수 있다.		
	해석 결과를 기계시스템 설계에 활용할 수 있도록 데이터베이스화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
반도체장비해석기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체장비의 구조해석 기초 원리를 이해하고, 해석 프로그램을 활용한 응력 및 변형 분석 능력 함양.		자체제작교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020310_25v5 정적구조해석평가	48	해석결과 평가하기	24		
2			개선방안 도출하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비해석기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
해석결과 평가하기	정적 구조해석 단계에서 지정한 해석 결과 데이터를 확인할 수 있다.		
	적합한 검증 방법에 따라 해석 결과 데이터의 타당성을 검토할 수 있다.		
	설계모델의 단순화에 따른 오차나 유한요소 개수에 따른 해의 수렴성을 분석할 수 있다.		
	해석 결과 데이터를 시각적 자료로 제시할 수 있다.		
	해석 결과 데이터의 최댓값이 발생하는 절점과 해석 모델의 관심 영역 내 절점에서의 결괏값을 제시할 수 있다.		
개선방안 도출하기	정적 구조해석 결과를 기반으로 설계 개선안을 도출할 수 있다.		
	도출된 설계 개선안을 기반으로 재해석 및 평가를 수행할 수 있다.		
	수행된 재해석과 평가결과를 기반으로 설계 요구사항에 적합한 설곗값을 선정할 수 있다.		
	선정된 설곗값을 기준으로 설계 개선방안 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
엔지니어링설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
메커니즘 구성 원리를 이해하고, 작품 개발을 위한 기구설계 및 동작 메커니즘 구현 능력 함양.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020202_25v4 메커니즘구성	32	제어방식 결정하기	8		
2			구성부품 선정하기	8		
3			구성요소 조합하기	8		
4			복합 메커니즘 검증하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	엔지니어링설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어방식 결정하기	관련 자료의 수집과 정리를 통해 제어방식을 선택할 수 있다.		
	기본회로 및 제어 방식의 특성을 고려하여 제어방식을 메커니즘에 적용할 수 있다.		
	구성요소의 기구학적인 특성을 고려하여 메커니즘 적용 여부를 결정할 수 있다.		
구성부품 선정하기	설계사항에 따라 설계할 구성부품의 기능과 성능에 적합한 구동요소의 종류를 분석할 수 있다.		
	시스템의 기능에 따라, 제어구동에 필요한 단위 부품을 선정할 수 있다.		
	생산성 향상 및 유지관리의 편의성을 고려하여, 부품을 선정할 수 있다.		
구성요소 조합하기	구동특성과 선정된 단위 구동요소 조합을 검토하여, 2개 이상의 복합구동 메커니즘을 구성할 수 있다.		
	복합 메커니즘의 기계적 구성에 의하여, 메커니즘의 운동 특성에 관련한 설계변수를 선정하여 계산할 수 있다.		
	복합 메커니즘의 기계적 구성에 따라 관련된 제어회로 및 제어기법을 설정하여 구동할 수 있다.		
	설계 데이터 생성 프로그램을 통해 구성요소를 조합하여 적합여부를 판단할 수 있다.		
복합 메커니즘 검증하기	계산된 설계변수를 기준으로 복합 메커니즘의 작동 원리를 검증할 수 있다.		
	최종 계산된 복합 메커니즘의 제어 회로 프로그램 및 소프트웨어를 문서화할 수 있다.		
	조합된 구성요소의 데이터를 바탕으로 시뮬레이션을 통해 조합 결과를 도출할 수 있다.		
	조합된 구성요소의 작동방식 및 역할을 정확하게 검증할 수 있다.		
	부적합 요소 발견 시 원인을 파악하여 개선 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 실습조별로 선정된 과제를 분석하여 정확한 설계 자료를 수 집, CAD 및 모델링, 역설계하여 설계해석, 시뮬레이션을 통하여프로젝트과제수행능력을향상시킨다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전교육	4			
2	프로젝트실습조구성및과제선정브레인스토밍	4			
3	프로젝트과제기초자료조사	4			
4	프로젝트과제선정	4			
5	프로젝트과제문제정의	4			
6	프로젝트과제개념설계	4			
7	프로젝트과제개념설계				
8	프로젝트과제개념설계				
9	프로젝트과제기본설계	4			
10	프로젝트과제기본설계				
11	프로젝트과제기본설계				
12	프로젝트과제싱세설계	4			
13	프로젝트과제싱세설계				
14	프로젝트과제싱세설계				
15	결론및보고서초안작성	4			
16	프로젝트수행결과발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 실습조별로 선정된 과제를 분석하여 정확한 설계 자료를 수 집, CAD 및 모델링, 역설계하여 설계해석, 시뮬레이션을 통하여프로젝트과제수행능력을향상시킨다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 과제 계획	4			
2	프로젝트과제상세설계	4			
3	프로젝트과제상세설계				
4	프로젝트과제상세설계				
5	프로젝트과제상세설계				
6	프로젝트과제상세설계				
7	프로젝트과제상세설계				
8	프로젝트과제 성능평가	4			
9	프로젝트과제 성능평가				
10	프로젝트과제 성능평가				
11	프로젝트과제 성능평가				
12	시험평가(시제작)및피드백	4			
13	시험평가(시제작)및피드백				
14	프로젝트수행결과발표	4			
15	프로젝트결과보고서보완	4			
16	프로젝트결과마무리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
AI기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동을 시뮬레이션할 수 있다. 실시간 신호 데이터를 수집하고 모션 시뮬레이션과 매핑할 수 있다. 물리적 신호를 사용해 간단한 AI모델을 적용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기구학 기초	3			
2	다물체동역학 모델 기초	3			
3	기초 물리학 I (강체, 충돌, 조인트)	3			
4	기초 물리학 II (구속조건, 커플러)	3			
5	동작구성 (액츄에이터, 센서, 신호)	3			
6	슬라이더-크랭크 기구부 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	3			
7	슬라이더-크랭크 기구부 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, 기구부 검증)	3			
8	중간점검 및 피드백 (기구부 설계 및 모션 검증)	3			
9	오실레이팅 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	3			
10	오실레이팅 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	3			
11	퀵리턴 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	3			
12	퀵리턴 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	3			
13	제네바 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	3			
14	제네바 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	3			
15	모델 검증 및 수정	3			
16	기말 발표 및 평가 (물리 신호에 의한 가상 기구부 구동 및 종합 성과 평가)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
AI프로그래밍언어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능을 구현하기 위해 가장 널리 사용되는 Python 프로그래밍 언어의 기초 문법 및 자료구조을 습득함으로써 알고리즘 이해 및 분석, 디버깅 및 알고리즘 구현 할 수 있는 능력을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 개발 환경 구축	3			
2	파이썬 자료형 : 숫자, 문자열, 리스트	3			
3	파이썬 자료형 : 튜플, 딕셔너리, 집합, 불, 배열	3			
4	제어문 : 조건문, 순환문	3			
5	함수	3			
6	파일 읽기 및 쓰기	3			
7	중간고사	3			
8	클래스 / 모듈 / 패키지	3			
9	자료구조 : 검색 알고리즘	3			
10	자료구조 : 스택과 큐	3			
11	자료구조 : 재귀 알고리즘	3			
12	자료구조 : 정렬 알고리즘	3			
13	자료구조 : 문자열 검색	3			
14	자료구조 : 리스트	3			
15	자료구조 : 트리	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
반도체장비성능평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체장비 제어 원리를 이해하고, 시뮬레이션을 통한 제어 프로그램 구현 및 동작 검증 능력 함양.		자체제작교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체장비 제어시스템의 이해	3			
2	반도체장비 제어 구성요소	3			
3	반도체장비 제어 시뮬레이터 활용	3			
4	웨이퍼 이송시스템의 이해	3			
5	반도체장비 입출력 신호 분석	3			
6	반도체장비 제어 프로그램 작성	3			
7	웨이퍼 이송 단위동작 제어	3			
8	웨이퍼 이송 시퀀스 설계	3			
9	웨이퍼 이송 시퀀스 구현	3			
10	반도체장비 센서 및 구동부 제어	3			
11	반도체장비 인터록 제어	3			
12	반도체장비 자동운전 구현	3			
13	반도체장비 동작 오류 분석	3			
14	반도체장비 제어 프로그램 개	3			
15	반도체장비 동작 성능 검증	3			
16	반도체장비 종합 성능평	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
반도체장비설계응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 공정장비의 구성요소를 이해하고, 진공시스템 및 장비 레이아웃의 종합설계 능력 함양.		자체제작교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 공정장비의 구조 및 설계 요구사항	3			
2	CVD 장비의 구조 및 작동 원리	3			
3	진공시스템 구성 및 설계	3			
4	진공챔버 구조 및 설계	3			
5	진공밸브 선정 및 배치 설계	3			
6	진공펌프 및 배기시스템 설계	3			
7	가스 공급 및 배관시스템 설계	3			
8	P&ID 작성 및 검토	3			
9	CVD 장비 주요 구성품 선정	3			
10	CVD 장비 레이아웃 설계	3			
11	CVD 장비 프레임 및 기구부 설	3			
12	CVD 장비 3D 모델링	3			
13	CVD 장비 구성품 조립 및 배치	3			
14	장비 간섭 및 유지보수성 검토	3			
15	CVD 장비 종합설계 검토 및 개선	3			
16	CVD 장비 설계 결과 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
반도체장비해석응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체장비의 구조적 특성을 이해하고, 해석 프로그램을 활용한 설계 검증 및 구조 개선 능력 함양.		자체제작교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체장비 구조해석 및 해석조건 검토	3			
2	진공챔버 구조 및 설계조건 분석	3			
3	진공챔버 외압에 의한 구조해석	3			
4	진공챔버 변형 및 응력집중 분석	3			
5	진공챔버 플랜지 구조해석	3			
6	챔버 도어 및 체결부 구조해석	3			
7	진공챔버 구조 안전성 검토	3			
8	진공챔버 구조 개선 및 재해석	3			
9	반도체장비 프레임 구조해석	3			
10	장비 베이스 및 지지구조 해석	3			
11	장비 구동부 및 브래킷 구조해석	3			
12	장비 주요 구성요소의 열응력 해석	3			
13	반도체장비 고유진동수 및 모드해석	3			
14	설계변수에 따른 구조해석	3			
15	반도체장비 구조 개선 및 최적화	3			
16	종합 구조해석 및 결과 검증	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
창의모형제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
창의적 아이디어를 바탕으로 기구 및 모형을 설계 · 제작하고, 시제품 구현을 통한 창의적 문제해결 능력 함양.		자체제작교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창의적 모형제작의 이해 및 제작 사례 분석	3			
2	창의적 아이디어 발상 및 주제 선정	3			
3	제작 요구사항 분석 및 설계 구상	3			
4	모형의 구조 및 작동 메커니즘 설계	3			
5	주요 구성요소 및 기계부품 선정	3			
6	모형 구성부품 3D 모델링	3			
7	모형 조립체 설계 및 간섭 검토	3			
8	제작도면 작성 및 제작계획 수립	3			
9	모형 제작공정 및 제작방법 선정	3			
10	3D프린팅을 활용한 부품 제작	3			
11	모형 구성부품 후처리 및 조립	3			
12	모형 구동 및 작동상태 검증	3			
13	제작 오차 및 문제점 분석	3			
14	설계 개선 및 보완 제작	3			
15	창의모형 최종 조립 및 성능 검증	3			
16	제작 결과 발표 및 종합평가	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 터득한다	현장실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션 현장실습 및 보고서 작성(1)	40			
2	현장실습 및 보고서 작성(2)	40			
3	현장실습 및 보고서 작성(3)	40			
4	현장실습 및 보고서 작성(4) 현장실습 및 결과보고서 작성 제출	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비개발과 전공 : 반도체기계설계전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비개발과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1,2학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 터득한다.	현장실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션 현장실습 및 보고서 작성(1)	40			
2	현장실습 및 보고서 작성(2)	40			
3	현장실습 및 보고서 작성(3)	40			
4	현장실습 및 보고서 작성(4) 현장실습 및 결과보고서 작성 제출	40			